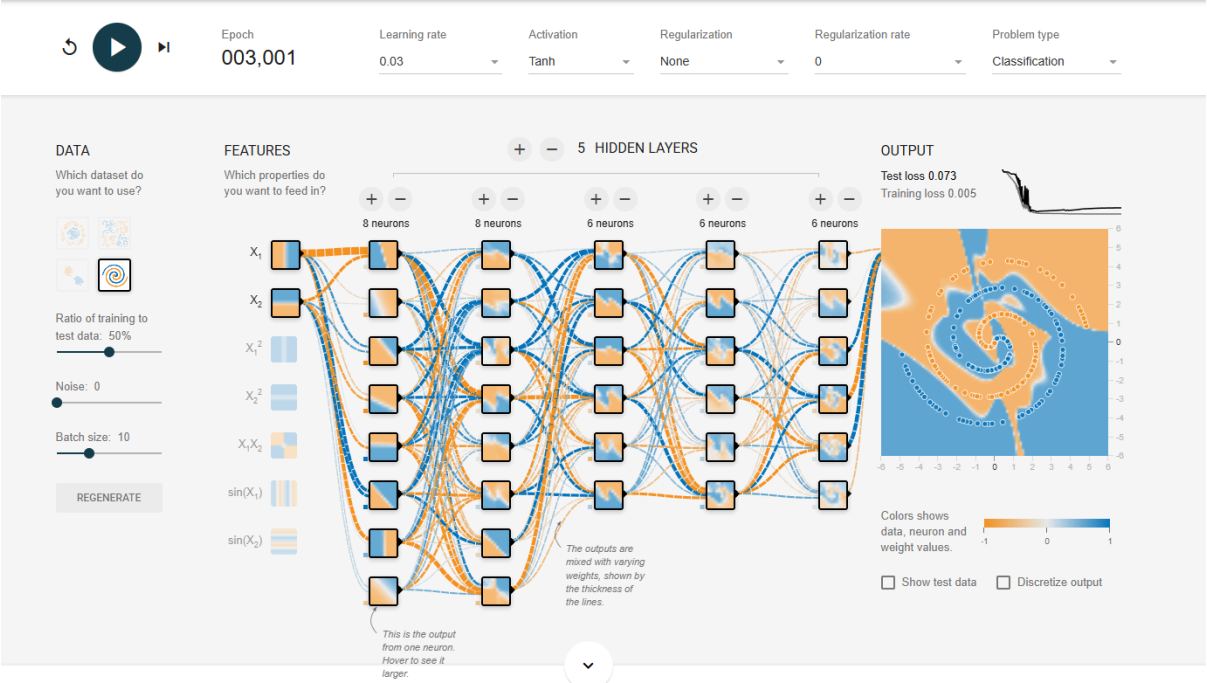
Henrique de oliveira braga sakane
hobs@cesar.school



No começo eu usei a configuração simples que se continha em treinar o dataset **Spiral** utilizando apenas as duas entradas **x1 e x2**, com **3 camadas ocultas** contendo aproximadamente **2 neurônios na primeira camada, 4 na segunda e 6 na terceira**, usando a função de ativação **ReLU**, **learning rate de 0.03**, **sem regularização**, **batch size de 10** e **50% dos dados para treino e 50% para teste**, resultando após cerca de **1371 epochs** em um **training loss de 0.217** e **test loss de 0.409**, indicando que a rede ainda não tinha capacidade suficiente para aprender corretamente o padrão em espiral dos dados.

Fazendo mais teste cheguei ao o objetivo com uma rede neural com **5 camadas ocultas**, contendo **8, 8, 8, 6 e 6 neurônios respectivamente**, utilizando a função de ativação **Tanh** e **learning rate de 0.03**, mantendo apenas as entradas **x1 e x2**. Após iniciar o treinamento, observou-se que o modelo rapidamente conseguiu aprender o padrão não linear da espiral e, **já após aproximadamente 3 epochs**, o valor de **test loss caiu para abaixo de 0.1**, indicando que a rede conseguiu separar corretamente os dados de teste e atingir o objetivo proposto pelo exercício.

Ao aumentar o número de camadas e neurônios (8, 8, 8, 6 e 6), a rede passou a ter **mais**

parâmetros e maior poder de representação, permitindo modelar melhor a **forma curva e não linear da espiral**, algo que redes menores não conseguem aprender facilmente.